

UNIVERSITY TALK 2026

人駕馭 AI Token

產生無限可能

從火的馴化到 AI 的駕馭 — 一場關於人類潛能的演講

今天的旅程

01 人類駕馭力的演進

火 → 獸力 → 科技 → AI
Token

02 你在哪裡？

81億人口中的 AI 使用分布與
Token 經濟

03 三個核心能力

用工具 → 選工具 → 造工具

04 AI 成熟度五層

從使用工具到方法創新
(L1→L5)

05 實戰行動

GitHub 學生方案、AI 工具、
第一步

06 未來展望

老黃語錄、Token 預算、學
習路徑

Part 1

人類駕馭力的演進

從火到 AI — 人類駕馭力的演進



駕馭火 — 文明的起點

40 萬年前，人類學會控制火

- 烹飪 → 大腦發展
- 夜間活動 → 社交文化
- 冶煉金屬 → 工具進化

核心邏輯

火不是人類發明的，但人類學會「駕馭」它。
驅動力是人對工具的掌控能力。

🔥 火是第一個「通用技術」— AI 是最新的，而你正站在駕馭它的起點

駕馭獸力與機械 — 效率的爆發



關鍵不是誰擁有工具，而是誰能駕馭工具。今天的 AI 也是同樣邏輯。

駕馭科技 — 數位創新



每個時代的贏家，都是最早學會「駕馭」新技術的人。你現在就在 AI 時代的起點。

「人要比車兇」「看到我尾燈算你贏」

— 鄭伊健《烈火戰車2：極速傳說》1999

「人比 AI 凶」

不是 AI 有多強，是你用 AI 有多狠

— 萬維鋼《精英日課》

車子再好，不會開也沒用。AI 再強，不會用也是零。決定勝負
的永遠是駕馭者。

工業革命的演進 — 從 1.0 到 5.0



工業 5.0 帶出現代人的三個能力



數位力

理解工具、運用科技
提升決策與效率
AI 工具應用與數據處理能力
已列入企業職能地圖



系統力

看見因果、跨域影響
理解整體架構與連動關係
ESG 跨部門影響分析
供應鏈風險管理核心能力



永續力

掌握風險、經營未來
長期價值與利害關係人
從合規揭露到戰略 ESG
永續 = 競爭力

工業 5.0 = 人本 + 永續 + 韌性

Part 2

你在哪裡？

AI 使用現狀與 Token 經濟

世界總人口 81 億 — 你在哪個方塊？



Source: r/vibecoding (Reddit, Feb 2026)

84%

68.8 億

沒用過 AI

16%

13.8 億

對話過

0.3%

2,500 萬

付費訂閱

0.04%

500 萬

AI 產出專案

每個方塊代表 320 萬人。你現在在哪一格？今天結束後，你至少會在綠色方塊。

84% 的人 — 從來沒用過 AI

為什麼這麼多人沒用過？

- 基礎設施不足（網路、設備）
- 語言障礙（英語為主）
- 年齡與數位落差
- 不知道 AI 能做什麼
- 沒有動機

這代表什麼機會？

你是大學生，你有：

- 網路✓ • 設備✓
- 英文能力✓ • 學習動機✓

你已經比 84% 的人更有條件。

問題只剩：你願不願意開始？

16% 的人 — 跟 AI 對話過

這群人怎麼用 AI？

- 問問題、查資料（取代 Google）
- 翻譯、摘要、改文法
- 聊天、好奇試玩
- 偶爾寫寫文案

停留在這層的問題

- 不會 Prompt Engineering
- 沒有系統性的使用場景
- 不知道 AI 的極限在哪
- 「AI 好像也沒那麼厲害」

從「用過」到「會用」的距離 — 就像會開車 ≠ 會賽車。今天的目標：讓你坐上駕駛座。

頂端的 0.3% 和 0.04%

0.3% • 2,500 萬人

付費訂閱 AI 服務

- ChatGPT Plus (\$20/月)
- Claude Pro (\$20/月)
- Gemini Advanced (\$20/月)
- Copilot Pro (\$10/月)
- Cursor Pro (\$20/月)



0.04% • 200-500 萬人

用 AI 產出程式專案

- Vibe Coding (氛圍編程)
- AI 輔助全棧開發
- 自動化腳本與工具
- AI Agent 應用
- 開源專案貢獻

這些人 = 新時代的「駕馭者」

你現在在哪個方塊？

舉手看看！你在哪一格？



灰色 — 從沒用過 AI



綠色 — 用過、聊過



黃色 — 付費訂閱中



紅色 — 已產出 AI 專案

Token 消費金字塔 — 你在哪一層？



沒用過 AI — 68.8 億人



免費額度

偶爾用用 ChatGPT 免費版

\$20

\$20/月 基本訂閱

ChatGPT Plus / Claude Pro

\$200

\$200/月 重度使用

Claude Max / Teams /
API



API = 信用

卡額度

Token 消費 =
生產力投資

一個人的價值

決定在你能駕馭多少 Token

薪資 = $2 \times$ · Token 預算 = 10 人的產出

一個年薪百萬的工程師，加上一筆 Token 預算，可以產出過去需要 10 個人才完成的工作量。這不是未來 — 這是矽谷現在正在發生的事。

**「我完全可以想像，在未來，
我們公司每一位工程師
都將有一筆年度 Token 預算。」**

「工程師的年薪可能是幾十萬，我可能會在薪水之上再給他們一半的金額作為
Token，讓他們的生產力放大十倍。」

— NVIDIA Jensen Huang

矽谷最新招募籌碼：你的 Offer 包含多少 Token？

衡量能力的辦法 — 指標多元化

傳統衡量方式

- GPA / 成績排名
- 學歷（哪個學校畢業）
- 證照數量
- 工作年資
- 職位頭銜

單一維度、線性累積

AI 時代衡量方式

- GitHub Stars / 專案數量
- 追蹤人數 / 影響力
- AI 工具的使用深度
- 能解決問題的複雜度
- 作品集（Portfolio）

多元維度、指數成長

Part 3

三個核心能力

用工具 → 選工具 → 造工具

學習的三個階段

大學生

教你知識跟工具，去解決問題

給你問題 ✓
給你工具 ✓
給你方法 ✓

碩士

給你問題，自己找工具跟解決方法

給你問題 ✓
找工具 ↑
找方法 ↑

博士

自己找問題，自己解決

找問題 ↑↑
找工具 ↑
找方法 ↑

AI 時代模糊了這三個階段 — 大學生也可以「自己找問題、自己解決」。

三個階段的學習路徑



企業要的是什麼？

企業不缺的 ×

- 會用 ChatGPT 聊天的人
- 把 AI 當搜尋引擎用的人
- 只會 copy-paste 的人
- 「我會 Prompt Engineering」
(但只會基本對話)

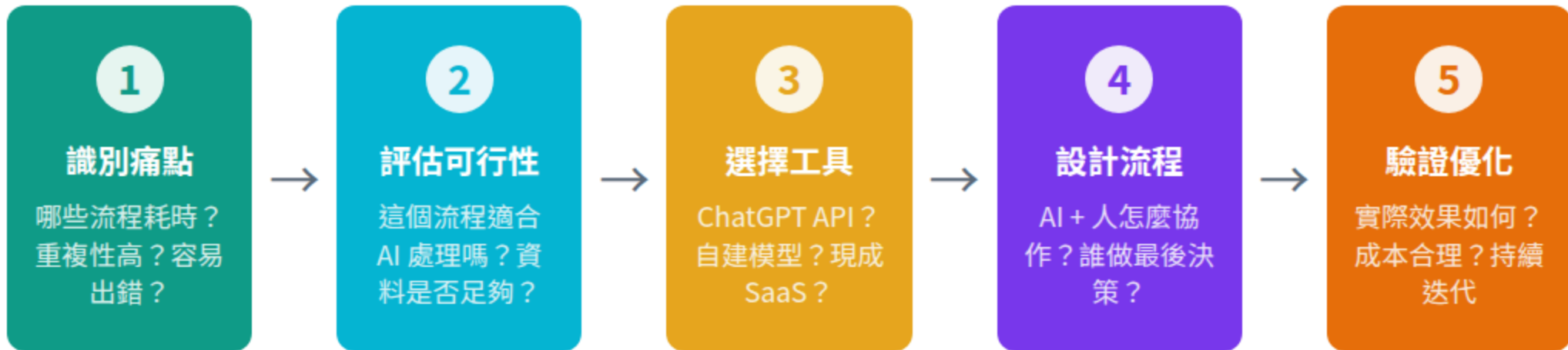


企業真正要的 ✓

- 能用 AI 改造工作流程的人
- 能識別哪些流程可 AI 化的人
- 能評估 AI 方案 ROI 的人
- 能設計 AI + 人的協作模式的人

「會用 AI」是門檻，「能用 AI 改造流程」才是價值。你的畢業競爭力，不是你用過多少 AI 工具，而是你能用 AI 解決多複雜的問題。

企業 AI 服務診斷流程



想看的是終點，卻忽略了過程

大多數人看到的

- 別人的完成品、成功案例
- AI 工具的酷炫 Demo
- 一夜之間成功的故事
- 「AI 好厲害」的新聞標題



他們沒看到的

- 無數次失敗的 Prompt 嘗試
- 學習工具的時間投入
- 建立工作流的反覆迭代
- 從 0 到 1 的痛苦過程

AI 時代 — 學習方法的新定義

大學 + AI

AI 就是你的超級工具箱
每個科目都能用 AI 加速學習

💡 每堂課試著用 AI 協作完成

碩士 + AI

AI 幫你搜文獻、做實驗、跑數據

你負責問對問題和驗證結果

💡 用 AI 做文獻回顧，自己判斷
research gap

博士 + AI

AI 幫你探索未知領域
你定義什麼問題值得解決

💡 用 AI 做創新性分析，原創洞
察來自你

從消費者到創造者 — 身分轉換

AI 消費者

- 用別人做好的 AI 產品
- 在現成介面裡打字
- AI 給什麼就接受什麼
- 被動等待新功能
- 「AI 好厲害但跟我無關」

你是 AI 的使用者，但不是駕馭者

AI 創造者

- 用 AI 建造自己的工具
- 設計自己的 AI 工作流
- 能判斷 AI 的輸出品質
- 主動探索 AI 的邊界
- 「我能用 AI 做什麼？」

你是 AI 的駕馭者，而且比 AI 凶 🔥

WEF 2025 關鍵技能 × 三力模型

系統力

- 01 批判性思維
- 02 韌性與彈性

永續力

- 03 領導力與社會影響力
- 05 自我激勵與自我覺察

數位力

- 04 創意思維
- 06 科技素養
- 07 好奇心與終身學習

Source: World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025。三力覆蓋所有關鍵技能。

Stanford AI Index Report 2025 — 關鍵數據

56,000+

AI 專利申請數 (2024)
年增 31%

\$67B

AI 企業投資 (2024)
生成式 AI 爆發

3.5x

AI 人才需求 vs 2019
各行業搶人

240K+

AI 論文發表量
(2024)
中美領先

Source: Stanford HAI — AI Index Report 2025

Part 4 — 進階

AI 應用成熟度五層

從使用工具到方法創新

五層 AI 成熟度模型



從左到右，你現在站在哪一格？大多數人在 L1，今天帶你看到 L5 的可能。

L1 使用特定工具 — 單點加速



論文寫作

用 ChatGPT 改寫
abstract
用 Claude 摘要文獻
用 AI Studio 潤英文



做簡報

用 ChatGPT 生成大
綱
用 Canva AI 生版型



知識管理

用 NotebookLM 問
PDF
用 Obsidian AI tag



問卷設計

AI 幫寫題目

判斷指標：還是「人做主流程」，AI 只是單點助手

L2 不同工具組合 — Workflow

論文寫作

PDF → NotebookLM → ChatGPT → R code
→ Word

成果：從片段生成進入「可完成一輪初稿」

做簡報

會議錄音 → AI 摘要 → 自動投影片 → 圖像生成 → 講稿

成果：可上台簡報版本 + speaker note

知識管理

Google Drive → Obsidian → Notion
Dashboard → 每日摘要

成果：專案知識地圖、文件對應關係

問卷設計

研究目的 → 題項生成 → 專家效度 → GAS

成果：可發放問卷 + 題項維度 mapping

AI 開始參與完整流程，而非單點。

L3 創建工具 — Builder

論文自動化工具

- 文獻矩陣生成器
- 統計表自動產生器
- Reference formatter

一鍵生成 appendix、一鍵產出 regression table

簡報模板產生器

- 課程簡報模板產生器
- 自動案例填充系統

同主題快速客製不同客戶版

知識庫引擎

- CLI 自動分類器
- Google Sheet RAG 索引器

可搜尋知識庫

題庫系統

- 題庫生成器
- 反向題自動化
- 信效度預檢工具

快速生成多版本問卷

L4 改造流程 — Process Re-engineering

傳統論文流程

RQ → 文獻 → 理論 → 方法 → 寫作

L4 論文流程

RQ → Agent 文獻地圖 → 自動假說候選 →
模型實驗 → Reviewer Critic → 成稿

傳統簡報流程

自己做 → 改版 → 排版

L4 簡報流程

知識庫 → Audience Persona → 自動故事線
→ 版型 → 練講稿

不只是快，而是改變事情本來怎麼做。從「存檔」變成「問題驅動知識生產系統」。

L5 — 最高層

不是用 AI 做更快，
而是因為 AI 的存在，
工作方法本身被重新定義

論文

Multi-Agent
Scientific
Research

簡報

AI-driven
Persuasion
Methodology

知識管理

Knowledge-
to-Insight
Engine

問卷

AI-native
Psychometric
Method

L5 方法創新 — 四場景深入

論文：AI 成為研究方法

建立 Multi-Agent Scientific Research Framework : Literature Agent + Theory Agent + Experiment Agent + Reviewer Agent

研究貢獻不只是結果，而是如何用 Agent 改造 scientific discovery

簡報：從投影片變決策系統

AI 根據受眾自動生成不同說服路徑：對 CFO 講 ROI、對工務講節能、對董事會講風險

AI-driven persuasion methodology

知識：從儲存變知識生產

論文→教案、案例→模板、問卷結果→新假說。AI 主動產生下一個研究問題

Knowledge-to-Insight Engine — 新知識生產方法

問卷：AI-native 研究設計

RQ→抽 construct→自動對應理論→生成題項→預測 loading→根據 pilot data 重寫

AI-native psychometric methodology — 非常有發表潛力

你在哪一層？—— 一句話判斷

L1 AI 幫我做事 → 單點任務加速

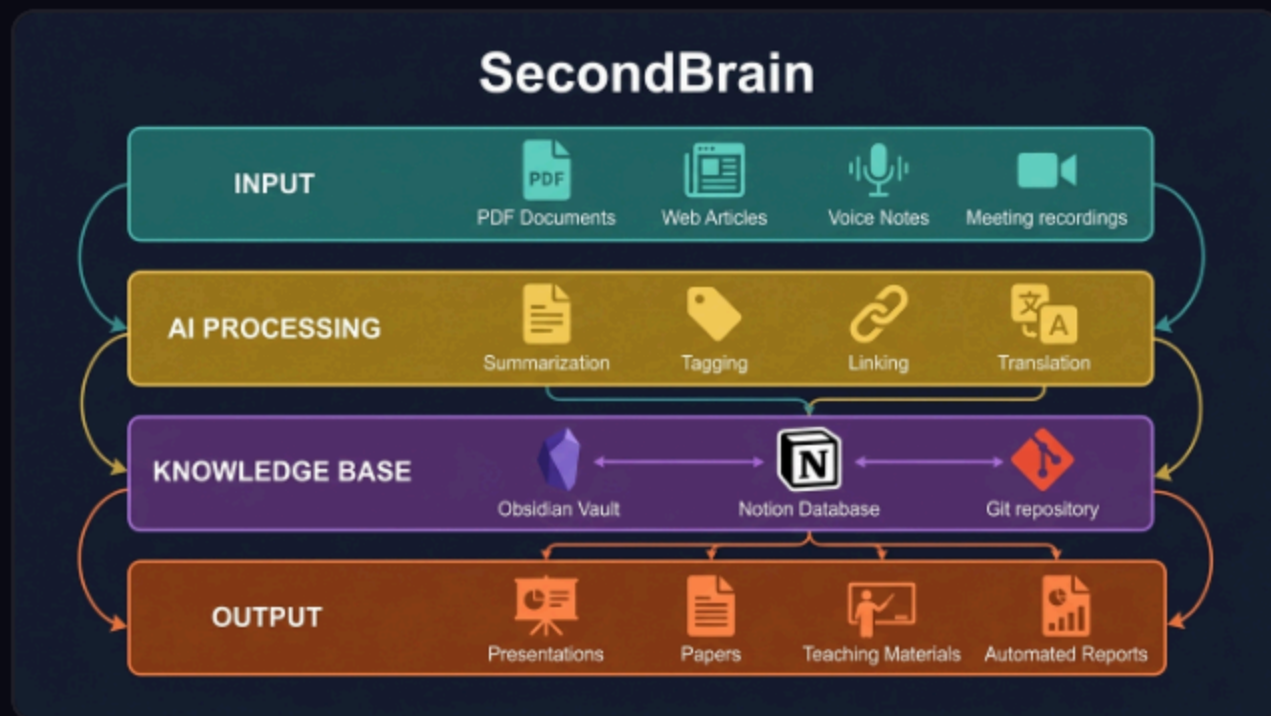
L2 我會串工具流程 → 完整 Workflow

L3 我做 AI 工具 → 產品化可重複

L4 我用 AI 改 SOP → 系統級效率

L5 AI 讓我創造新方法 → 新範式

實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：架構層



Layer 1 • 輸入

PDF、網頁、語音、會議錄音

Layer 2 • AI 處理

摘要、標記、連結、翻譯

Layer 3 • 知識庫

Obsidian + Notion + Git

Layer 4 • 產出

簡報、論文、教材、自動報表

380 筆知識條目，4 個 Notion 資料庫整合，7 大類自動分類 — 這是 L4→L5 的真實案例。

實戰案例 — SecondBrain 第二大腦：資訊流



知識不再是「存起來偶爾翻」，而是自動流動、自動產出。這就是 L5 的實踐。

Part 5

實戰行動

你的第一步

GitHub 學生開發者方案 — 免費領超過 \$2,000

GitHub Copilot

\$100/年 · AI 程式碼助手

GitHub Pro

\$84/年 · 無限私有倉庫

Azure Credits

\$100 · 雲端運算額度

JetBrains IDEs

\$649/年 · 專業開發工具

Namecheap

\$100+ · 免費域名+SSL

更多工具

\$500+ · 數十種開發者工具

education.github.com — 用學校 .edu.tw Email 驗證即可，審核通常 1-3 天。

AI 工具全景 — 免費就能開始

ChatGPT

聊天 / 寫作

免費：GPT-4o mini 無限

Pro：\$20/月

Claude

分析 / 程式

免費：Sonnet 有限

Pro：\$20/月

Gemini

搜尋 / 整合

免費：2.0 Flash 無限

Pro：\$20/月

Copilot

程式碼

免費：學生免費!

Pro：\$10/月

Perplexity

研究 / 搜尋

免費：基本搜尋

Pro：\$20/月

NotebookLM

文件分析

50 個筆記，完全免費!

Prompt Engineering — 跟 AI 說話的藝術

✗ 新手的 Prompt

「幫我寫一篇報告」

「翻譯這段文字」

「寫一個程式」



✓ 駕馭者的 Prompt

「你是行銷策略專家。請為手搖飲品牌撰寫 ESG 行銷方案，目標客群 18-25 歲，包含社群媒體策略，預算 50 萬，請用表格呈現 3 個方案比較。」

R

角色 Role

C

背景
Context

T

任務 Task

F

格式
Format

AI 輔助學習的正確心態

✗ 危險的使用方式

- 直接複製 AI 答案交作業
- 完全不看就提交
- 用 AI 替代思考過程
- 「AI 會了所以我不用學」
- 不驗證 AI 的回答正確性
- 交出自己都看不懂的內容



✓ 正確的使用方式

- AI 是研究助手，不是代筆
- 先自己思考，再用 AI 驗證
- 理解 AI 回答，再融入觀點
- 用 AI 學更快，但學更深
- 質疑 AI — 它也會犯錯
- 交出自己完全理解的成果

AI 不會取代你，但會用 AI 的人會取代不會用 AI 的人。關鍵：用 AI 放大你的能力，而不是取代你的思考。

AI + 你的專業 = 無限可能

商管 + AI

AI 市場分析、自動化報告、
客戶洞察

= 數據驅動的策略顧問

設計 + AI

AI 生圖、UI 原型、風格轉換
= 產能 10 倍的設計師

法律 + AI

AI 合約審查、判例搜尋、法
規比對

= 效率型法律工作者

醫護 + AI

AI 文獻回顧、病歷分析、用
藥建議

= 研究型臨床專家

教育 + AI

AI 個人化教材、自動出題、
學習分析

= 精準教育設計師

工程 + AI

AI 程式碼生成、模擬分析、
CAD 自動化

= 10x 工程師

Vibe Coding — 三家代表 × 三級用法

● Claude

寫程式 + 渲染

Artifacts 即時預覽網頁

Claude Code 終端機 AI 工程師

理解整個專案結構

● ChatGPT Codex

寫代碼

GPT-4o 程式碼生成

Codex Agent 自主修 bug

GitHub 整合、PR 自動產出

● Antigravity IDE

全端開發

AI 原生 IDE 環境

描述需求即生成應用

從想法到部署一站完成

用自然語言描述你要什麼，AI 幫你寫程式。全球只有 0.04% 的人到達這個層級 — 你今天就可以開始。

動手練習 — 5 分鐘做出你的第一個網頁

個人介紹頁

名字、學校科系
興趣專長、一句話
簡介
作品集或社群連結

社團招募頁

社團名稱、活動亮
點
加入理由、社員心
得
報名方式與 QR
Code

專題展示頁

研究主題、問題與
方法
關鍵成果、團隊成
員
技術架構說明

創業

Landing

產品名稱、痛點
目標客群、產品特
色
CTA 按鈕與定價

推薦用 Claude App — Artifacts 會即時渲染你的網頁，做完直接分享連結！ 掃描 QR Code → Padlet 看板 → 貼上你的作品

Part 6

未來已來

你準備好了嗎？

BBC NEWS • 2025.11.18

假如 AI 泡沫來臨

"No company is going to be
immune, including us."

「沒有任何公司能夠免疫，包括我們。」

— Google CEO Sundar Pichai

連 Google 的 CEO 都這麼說了。

你覺得你的產業、你的職位，能免疫嗎？

BBC NEWS

Jensen Huang 語錄

「AI 不會取代你的工作，但會用 AI 的人會。」

「每位工程師都將有年度 Token 預算。」

「你的 Offer 包含多少 Token？」

「AI 讓一個人能做到過去十個人的工作。」

薪資結構的未來 — Token 成為生產力貨幣

現在的薪資結構

底薪 + 獎金 + 股票

能力 = 個人產出

升遷 = 管更多人

年資 = 更高薪水

天花板：你的時間有限

未來的薪資結構

底薪 + **Token 預算** + 股票

能力 = 個人 × AI 槓桿

升遷 = 駕馭更多 Token

效率 = 10x 生產力

天花板：你的想像力

年薪 50 萬 + Token 預算 25 萬 = 10 人的產出。這不是科幻小說，這是矽谷 2026 年的標準 Offer 結構。

你的 AI 學習路徑 — 從今天開始

1

今天 — 30 分鐘

註冊 AI 工具帳號、練習寫 Prompt

2

本週 — 每天 15 分鐘

申請 GitHub 學生方案、每天用 AI 完成一件事

3

本月 — 每週 2 小時

建立 AI 工作流、用 AI 做一份完整作業

4

本學期 — 持續累積

完成一個 AI 輔助專案、建立 GitHub Portfolio

5

畢業前 — 融入日常

成為 AI 駕馭者 — 能用 AI 解決複雜問題

Take Away — 今天的關鍵收穫

駕馭力

每次文明躍遷，都是人類學會「駕馭」新工具

Token 價值

一個人的價值 = 你能駕馭多少 Token

三階段

用工具 → 選工具 → 造工具

五層成熟度

L1 做事 → L2 串工具 → L3 做工具 → L4 改 SOP → L5 創新方法

稀缺性

全球 0.04% 的人在用 AI 創造專案 — 你現在就可以加入

行動

從今天開始：註冊、練習、建立你的 GitHub Portfolio

Q & A

我們來聊聊你心中的困惑

AI 會不會讓我找不到工作？

不是資工系也能學 AI 嗎？

從哪裡開始最好？

AI 生成的作業算抄襲嗎？

當 AI 變得人人可用，能力的差距將不只在智慧

你只管勇往直前

與 AI 協作的架構 我們來建

cooperation.tw